மிக முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒன்று, ஒரு முழு சுற்றுக்குப் பின்னர் செயல்படு பொருள் தனது தொடக்க வெப்பநிலை T_H ஐ அடைகிறது. இதிலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்வது என்னவென்றால் ஒரு முழு சுற்றுக்குப்பின்னர் செயல்படு பொருளின் (நல்லியல்பு வாயுவின்) அக ஆற்றல் மாறுபாடு சுழி என்பதாகும்.

8.9.2 கார்னோ இயந்திரத்தின் பயனுறுதிறன்

ஒரு முழு சுற்றுக்கு செயல்படு பொருளினால் (நல்லியல்பு வாயு) செய்யப்பட்ட வேலைக்கும், வெப்ப மூலத்திலிருந்து பெறப்பட்ட வெப்பத்தின் அளவுக்கும் உள்ள விகிதம் கார்னோ இயந்திரத்தின் பயனுறுதிறன் என்று வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$\eta = \frac{\text{செய்யப்பட்ட வேலை}}{\text{பெறப்பட்ட வெப்பம்}} = \frac{W}{Q_H} \qquad (8.61)$$

வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதியிலிருந்து

$$W = Q_H - Q_L$$

$$\therefore \eta = \frac{Q_H - Q_L}{Q_H} = 1 - \frac{Q_L}{Q_H} \qquad (8.62)$$

வெப்பநிலை மாறா நிகழ்வின் நிபந்தனையை பயன்படுத்தும்போது

$$Q_H = \mu R T_H \ln\left(V_2/V_1\right)$$
$$Q_L = \mu R T_L \ln\left(V_3/V_4\right) \qquad (8.63)$$

எனப் பெறலாம்.

இங்கு Q_L ல் எதிர்க்குறியால் நாம் குறிப்பிடவில்லை. ஏனெனில் வெப்ப ஏற்பிக்கு வெளியேற்றிய வெப்பத்தின் எண்ணளவிற்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது.

$$\therefore \frac{Q_L}{Q_H} = \frac{T_L \ln\left(V_3/V_4\right)}{T_H \ln\left(V_2/V_1\right)} \qquad (8.64)$$

வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா நிகழ்வின் நிபந்தனையை பயன்படுத்தும்போது

$$T_H V_2^{\gamma-1} = T_L V_3^{\gamma-1}$$
$$T_H V_1^{\gamma-1} = T_L V_4^{\gamma-1}$$

இவ்விரண்டு சமன்பாடுகளையும் வகுக்கும்போது

$$\left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1} = \left(\frac{V_3}{V_4}\right)^{\gamma-1}$$

எனக் கிடைக்கும். இதிலிருந்து

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4} \qquad (8.65)$$

என அறியலாம்.

சமன்பாடு (8.65) ஐ சமன்பாடு (8.64) இல் பிரதியிடும்போது

$$\frac{Q_L}{Q_H} = \frac{T_L}{T_H} \qquad (8.66)$$

எனக்கிடைக்கும்.

$$\therefore \text{பயனுறுதிறன் } \eta = 1 - \frac{T_L}{T_H} \qquad (8.67)$$

குறிப்பு: T_L மற்றும் T_H இவ்விரண்டும் கெல்வின் அலகில் மட்டுமே குறிக்கப்படுகின்றன.

முக்கிய முடிவுகள்:

1. η எப்பொழுதும் 1 ஐ விடக் குறைவாக இருக்கும். ஏனெனில் T_L ஆனது T_H ஐவிடக் குறைவு. இதிலிருந்து நாம் அறிந்துக்கொள்வது என்னவென்றால் பயனுறுதிறன் எப்போதும் 100% இருக்காது. $T_L = 0K$ (சுழி வெப்பநிலை) வெப்ப நிலையில் உள்ளபோது மட்டுமே பயனுறுதிறன் 1 அல்லது 100% ஆகும். இது நடைமுறையில் சாத்தியமற்றதாகும்.
2. கார்னோ இயந்திரத்தின் பயனுறுதிறன், செயல்படு பொருளைச் சார்ந்ததல்ல. இது வெப்ப மூலம், வெப்ப ஏற்பி இவற்றின் வெப்பநிலைகளைச் சார்ந்ததாகும். இவ்விரண்டின் வெப்பநிலைகளின் வேறுபாடு பெருமமெனில், பயனுறுதிறனும் பெருமமாக இருக்கும்.

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 152 06-01-2023 17:29:46